

## ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Popis produktu:   | <b>Phosphorus (V) oxychloride</b> |
| Cat No. :         | <b>S36437</b>                     |
| Synonymá          | Phosphoryl Chloride               |
| Indexové číslo    | 015-009-00-5                      |
| Č. CAS            | 10025-87-3                        |
| Č. ES             | 233-046-7                         |
| Molekulový vzorec | Cl3 O P                           |

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

|                                               |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odporúčané použitie                           | Laboratórne chemikálie.                                                                             |
| Sektory použitia                              | SU3 - priemyselné použitia: použitia látok ako takých alebo v prípravkoch v priemyselných podnikoch |
| Kategória produktov                           | PC21 - laboratórne chemikálie                                                                       |
| Kategória procesov                            | PROC15 - použitie vo forme laboratórneho činidla                                                    |
| Kategória uvoľňovania do životného prostredia | ERC6a - priemyselné použitie vedúce k výrobe ďalšej látky (použitie medziproduktov)                 |
| Neodporúčané použitie                         | Nie sú dostupné žiadne údaje                                                                        |

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoločnosť       | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701  
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99  
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Phosphorus (V) oxychloride

Dátum revízie 05-IV-2024

## ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

#### CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

##### Fyzikálne nebezpečenstvá

Látky/zmesi korozívne pre kovy

Kategória 1 (H290)

##### Nebezpečnosť pre zdravie

Akútna orálna toxicita

Kategória 4 (H302)

Akútna inhalacná toxicita – pary

Kategória 2 (H330)

Žieravosť/dráždivosť pre kožu

Kategória 1 A (H314)

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Kategória 1 (H318)

Toxicita pre špecifické cieľové orgány - (opakovaná expozícia)

Kategória 1 (H372)

##### Nebezpečnosť pre životné prostredie

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

### 2.2. Prvky označovania



Signálne slovo

Nebezpečenstvo

#### Výstražné upozornenia

H290 - Môže byť korozívna pre kovy

H302 - Škodlivý po požití

H330 - Smrteľný pri vdýchnutí

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí

H372 - Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii

EUH014 - Prudko reaguje s vodou

EUH029 - Pri kontakte s vodou uvoľňuje toxický plyn

#### Bezpečnostné upozornenia

P304 + P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať

P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre

P301 + P330 + P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie

P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní

P303 + P361 + P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Phosphorus (V) oxychloride

Dátum revízie 05-IV-2024

## 2.3. Iná nebezpečnosť

Prudko reaguje s vodou

Podľa prílohy XIII nariadenia REACH sa pre anorganické látky nevyžaduje posúdenie.

Lakrimátor (látko, ktorá zvyšuje tvorbu sĺz)

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Zložka                     | Č. CAS     | Č. ES             | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008                                                                                                        |
|----------------------------|------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trichlorid-oxid fosforečný | 10025-87-3 | EEC No. 233-046-7 | >95                 | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>EUH014<br>EUH029 |

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

#### Všeobecné odporúčania

Ukážte túto kartu bezpečnostných údajov ošetrojúcemu lekárovi. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.

#### Kontakt s očami

Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

#### Kontakt s pokožkou

Okamžite zmývajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.

#### Požitie

Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite zavolajte lekára alebo toxikologické centrum.

#### Inhalácia

Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Ak postihnutá osoba požila alebo vdýchla nebezpečnú látku, nepoužívajte dýchanie z úst do úst. Poskytnite umelé dýchanie pomocou vreckovej masky vybavenej jednocestným ventilom či iným vhodným dýchacím zariadením používaným v zdravotníctve. Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.

#### Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci

Zaistite, aby lekárske personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie.

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Spôsobuje poleptanie všetkými cestami expozície. Výrobok je žieravou látkou. Použitie výplachu žalúdka alebo zvracanie je kontraindikované. Malo by sa urobiť vyšetrenie na možnú perforáciu žalúdka alebo pažeráka: Požitie spôsobuje vážne opuchy, vážne

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Phosphorus (V) oxychloride

Dátum revízie 05-IV-2024

poškodenie jemných tkanív a nebezpečenstvo perforácie: Po inhalacnej expozícii pozorujte 24 až 72 hodín, keďže pľúcny edém môže byť oneskorený

## 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Poznámky pre lekára

Liečte symptomaticky.

## ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

### 5.1. Hasiace prostriedky

#### **Vhodné hasiace prostriedky**

Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Prášok. Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Hasiaci prášok, Suchý piesok, Pena odolná voči alkoholu.

#### **Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov**

Pri kontakte s vodou uvoľňuje toxický plyn. Voda.

### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov. Produkt spôsobuje poleptanie očí, pokožky a slizníc. Pri kontakte s vodou uvoľňuje toxický plyn. Prudko reaguje s vodou.

#### **Nebezpečné produkty horenia**

Kyslíčníky fosforu, Plyný chlorovodík.

### 5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akejkoľvek požiar použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj. Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

## ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Zabezpečte dostatočné vetranie. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Evakuujte zamestnancov do bezpečných priestorov. Zabezpečte, aby sa ľudia zdržiavali v bezpečnej vzdialenosti od úniku a proti smeru vetra.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Uchovávať vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte. Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu. Nevystavujte rozliaty materiál styku s vodou.

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Používajte len pod chemickým odsávačom pár. Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. Nepožívajte. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Phosphorus (V) oxychloride

Dátum revízie 05-IV-2024

Zabráňte kontaktu s vodou. Handle under an inert atmosphere.

## Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

## 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Chráňte pred vlhkosťou. Priestory so žieravinami. Uchovávajte pod dusíkom. Udržujte mimo dosahu vody alebo vlhkého vzduchu. Uchovávajte pod inertnou atmosférou. Nádoby uchovávajte tesne uzavreté na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.

## 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. Kontrolné parametre

#### Limity expozície

zoznam source SK - Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s karcinogénymi a mutagénymi faktormi opravená pri :Nariadenie Vlády 110/2019 of apríl 25, 2019

| Zložka                     | Európska únia | Veľká Británia                                                                             | Francúzsko                                                                                                                                                    | Belgicko                                                                                                    | Španielsko                                                                                                                                                  |
|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trichlorid-oxid fosforečný |               | STEL: 0.6 ppm 15 min<br>STEL: 3.8 mg/m³ 15 min<br>TWA: 0.2 ppm 8 hr<br>TWA: 1.3 mg/m³ 8 hr | TWA / VME: 0.01 ppm (8 heures). indicative limit<br>TWA / VME: 0.064 mg/m³ (8 heures). indicative limit<br>STEL / VLCT: 0.02 ppm.<br>STEL / VLCT: 0.12 mg/m³. | TWA: 0.01 ppm 8 uren<br>TWA: 0.064 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 0.02 ppm 15 minuten<br>STEL: 0.12 mg/m³ 15 minuten | STEL / VLA-EC: 0.02 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 0.13 mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.01 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.064 mg/m³ (8 horas) |

| Zložka                     | Taliansko                                                                                                                                                                     | Nemecko                                                                                                                                                                                                                          | Portugalsko                                                                                                   | Holandsko                                              | Fínsko                                                                                                                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trichlorid-oxid fosforečný | TWA: 0.064 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 0.01 ppm 8 ore. Time Weighted Average<br>STEL: 0.12 mg/m³ 15 minuti. Short-term<br>STEL: 0.02 ppm 15 minuti. Short-term | TWA: 0.02 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.13 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.02 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.13 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.02 ppm<br>Höhepunkt: 0.13 mg/m³ | STEL: 0.02 ppm 15 minutos<br>STEL: 0.13 mg/m³ 15 minutos<br>TWA: 0.01 ppm 8 horas<br>TWA: 0.064 mg/m³ 8 horas | STEL: 0.12 mg/m³ 15 minuten<br>TWA: 0.064 mg/m³ 8 uren | TWA: 0.01 ppm 8 tunteina<br>TWA: 0.064 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 0.02 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 0.13 mg/m³ 15 minuutteina |

| Zložka                     | Rakúsko                                                                                                                           | Dánsko                                                                                                          | Švajčiarsko                                                                                                      | Poľsko                                                       | Nórsko                                                                                                                                                                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trichlorid-oxid fosforečný | MAK-KZGW: 0.02 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.12 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.01 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.064 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 0.01 ppm 8 timer<br>TWA: 0.064 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 0.12 mg/m³ 15 minutter<br>STEL: 0.02 ppm 15 minutter | STEL: 0.04 ppm 15 Minuten<br>STEL: 0.26 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 0.02 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.13 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 0.12 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 0.064 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 0.064 mg/m³ 8 timer<br>TWA: 0.01 ppm 8 timer<br>STEL: 0.13 mg/m³ 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 0.02 ppm 15 minutter. value from the regulation |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Phosphorus (V) oxychloride

Dátum revízie 05-IV-2024

| Zložka                     | Bulharsko                                                                                         | Chorvátsko                                                                                                                                                      | Írsko                                                                                                                     | Cyprus                                                                                          | Česká republika                                                            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Trichlorid-oxid fosforečný | TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.01 ppm<br>STEL : 0.12 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 0.02 ppm | TWA-GVI: 0.01 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 0.02 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 0.13 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 0.01 ppm 8 hr.<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.02 ppm 15 min<br>STEL: 0.12 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 0.13 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.02 ppm<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.01 ppm | TWA: 0.06 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 0.12 mg/m <sup>3</sup> |

| Zložka                     | Estónsko                                                                                                                                            | Gibraltár | Grécko                                                                                          | Maďarsko                                                                                   | Island                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trichlorid-oxid fosforečný | TWA: 0.01 ppm 8 tundides.<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 0.13 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.<br>STEL: 0.02 ppm 15 minutites. |           | STEL: 0.02 ppm<br>STEL: 0.13 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.01 ppm<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.12 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | STEL: 0.02 ppm<br>STEL: 0.12 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.01 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 0.2 ppm<br>Ceiling: 1.2 mg/m <sup>3</sup> |

| Zložka                     | Lotyšsko                                                                                        | Litva                                                                                                         | Luxembursko                                                                                                                               | Malta                                                                                                               | Rumunsko                                                                                                                |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trichlorid-oxid fosforečný | STEL: 0.12 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.02 ppm<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.01 ppm | TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 0.01 ppm IPRD Oda<br>STEL: 0.13 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.02 ppm | TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 0.01 ppm 8 Stunden<br>STEL: 0.12 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 0.02 ppm 15 Minuten | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.064 ppm<br>STEL: 0.02 ppm 15 minuti<br>STEL: 0.12 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 0.15 ppm 8 ore<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.8 ppm 15 minute<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Zložka                     | Rusko                                        | Slovenská republika                        | Slovinsko                                                                                                                           | Švédsko                                                                                                                                                           | Turecko |
|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Trichlorid-oxid fosforečný | Skin notation<br>MAC: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 0.01 ppm 8 urah<br>STEL: 0.02 ppm 15 minutah<br>STEL: 0.13 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 0.02 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 0.13 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.01 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |         |

## Hodnoty biologických limitov

Tento výrobok v stave, v ktorom sa dodáva, neobsahuje žiadne nebezpečné látky s biologickými limitmi stanovenými regulačnými orgánmi s právomocou pre danú oblasť

## Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

## Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)

Pozri hodnoty pod

## Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC).

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Phosphorus (V) oxychloride

Dátum revízie 05-IV-2024

## 8.2. Kontroly expozície

### Technické zabezpečenie

Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch. Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných sprch v blízkosti pracoviska. Používajte len pod chemickým digestorom.

Kdekoľvek je to možné, na obmedzenie expozície voči nebezpečným materiálom pri zdroji je potrebné prijať technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cieľom minimalizovať uvoľňovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

### Osobné ochranné pomôcky

**Ochrana očí** Ochranné okuliare Ochranný štít na tvár (Norma EÚ - EN 166)

**Ochrana rúk** Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc | Doba prieniku             | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre     |
|------------------|---------------------------|----------------|----------|------------------------|
| Butylkaučuk      | Pozri odporúčanie výrobcu | -              | EN 374   | (Minimálna požiadavka) |

**Ochrana pokožky a tela** Odev s dlhými rukávmi.

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencné doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutie informácií. Zariadenia rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr. senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrázia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou zabrániť kontaminácii pokožky

**Ochrana dýchacích ciest** Používajte celotvárový respirátor s prívadom vzduchu schválený orgánmi NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149 v režime pretlaku s opatreniami na zabezpečenie núdzového úniku. Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať

**Rozsiahle / núdzové použitie** V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136  
**Odporúčaný typ filtra:** Filter pevných častíc v súlade s EN 143 Kislí plni filter Typ E Žltá v skladu s EN14387

**Malého rozsahu / Laboratórne použitie** V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001  
**Odporúčaná polomaska:** - Ventil filtrácie: EN405; alebo; Polomaska: EN140; a filtra, EN141  
Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná

**Kontroly environmentálnej expozície** Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Skupenstvo                       | Kvapalina                        |
| Vzhľad                           | Bezfarebné                       |
| Zápach                           | štipľavý                         |
| Prahová hodnota zápachu          | K dispozícii nie sú žiadne údaje |
| Teplota tavenia/rýchlosť tavenia | 1.2 °C / 34.2 °F                 |
| Teplota mäknutia                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje |
| Teplota varu/destilačné rozpätie | 107 °C / 224.6 °F                |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Phosphorus (V) oxychloride

Dátum revízie 05-IV-2024

|                                         |                                       |                                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Horľavosť (Kvapalina)                   | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)            | Nevzťahuje sa                         | Kvapalina                                      |
| Hranice výbušnosti                      | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplota vzplanutia                      | Nie sú k dispozícii žiadne informácie | Metóda - Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| Teplota samovznietenia                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplota rozkladu                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| pH                                      | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                |
| Viskozita                               | 1.11 mPa.s at 22 °C                   |                                                |
| Rozpustnosť vo vode                     | Prudko reaguje s vodou                |                                                |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                |
| Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                       |                                                |
| Tlak pár                                | 36 mbar @ 20 °C                       |                                                |
| Hustota / Merná hmotnosť                | 1.645                                 |                                                |
| Sypná hustota                           | Nevzťahuje sa                         | Kvapalina                                      |
| Hustota pár                             | 5.3                                   | (Vzduch = 1,0)                                 |
| Charakteristiky častíc                  | Nevzťahuje sa (kvapalina)             |                                                |

## 9.2. Iné informácie

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Molekulový vzorec   | Cl <sub>3</sub> O P |
| Molekulová hmotnosť | 153.33              |

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Áno

### 10.2. Chemická stabilita

Prudko reaguje s vodou. Horľavý plyn. Pri kontakte s vodou uvoľňuje toxický plyn.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Nebezpečná polymerizácia | K nebezpečnej polymerizácii nedochádza. |
| Nebezpečné reakcie       | Prudko reaguje s vodou.                 |

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nadmerné teplo. Nekompatibilné produkty. Vystavenie pôsobeniu vlhkého vzduchu alebo vody. Vystavenie vlhkosti.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Silné zásady. Alkoholy. Amíny. Kovy. Kyseliny. Redukčné činidlo. Voda. Oxidačné činidlo.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Kyslíčníky fosforu. Plyný chlorovodík.

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Informácie o produkte

##### a) akútna toxicita;

|           |                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| Orálna    | Kategória 4                                                       |
| Dermálna  | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené |
| Inhalácia | Kategória 2                                                       |



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Phosphorus (V) oxychloride

Dátum revízie 05-IV-2024

| Zložka                     | LD50 orálne              | LD50 dermálne               | LC50 Vdýchnutie                          |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| Trichlorid-oxid fosforecný | LD50 = 380 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 250 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 308 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

b) poleptanie kože/podráždenie kože; Kategória 1 A

c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí; Kategória 1

d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;

Respiračné

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Koža

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

e) mutagenita zárodočných buniek; Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

f) karcinogenita;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky

g) reprodukčná toxicita;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;

Kategória 1

Cieľové orgány

Dýchací systém.

j) aspiračná nebezpečnosť

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Iné nepriaznivé účinky

Symptómy / Účinky, akútne aj oneskorené

Výrobok je žieravou látkou. Použitie výplachu žalúdka alebo zvracanie je kontraindikované. Malo by sa urobiť vyšetrenie na možnú perforáciu žalúdka alebo pažeráka. Požitie spôsobuje vážne opuchy, vážne poškodenie jemných tkanív a nebezpečenstvo perforácie. Po inhalacnej expozícii pozorujte 24 až 72 hodín, keďže pľúcny edém môže byť oneskorený.

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky

Reaguje s vodou, aby žiadna Údaje o ekologickej toxicite pre látku k dispozícii.

ALFAAS36437

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Phosphorus (V) oxychloride

Dátum revízie 05-IV-2024

## 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Perzistencia  
Degradovateľnosť  
Degradácia v ežiarni  
odpadových vód

Perzistencia je nepravdepodobná, Na základe dodaných informácií.  
Pri kontakte s vodou sa rozkladá, Reaguje s vodou.  
Pri kontakte s vodou sa rozkladá. Prudko reaguje s vodou.

## 12.3. Bioakumulačný potenciál

Výrobok nepodlieha bioakumulácii vzhľadom na reakciu s vodou

## 12.4. Mobilita v pôde

Pri kontakte s vodou sa rozkladá. Prudko reaguje s vodou Pravdepodobne sa nerozširuje v okolitom prostredí.

## 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Prudko reaguje s vodou. Podľa prílohy XIII nariadenia REACH sa pre anorganické látky nevyžaduje posúdenie.

## 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Informácie o endokrinnom disruptore

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## 12.7. Iné nepriaznivé účinky

Perzistentné organické  
znečisťujúce látky  
Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŔOVANÍ

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov

Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Kontaminované obaly

Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov.

Európsky katalóg odpadov

Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobu ale od použitia.

Iné informácie

Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Nesplachujte do kanalizácie. Veľké množstvá ovplyvňujú pH a sú škodlivé pre vodné organizmy. Roztoky s nízkou hodnotou pH sa musia pred vypúšťaním neutralizovať.

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

IMDG/IMO

14.1. Číslo OSN

UN1810

ALFAAS36437

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Phosphorus (V) oxychloride

Dátum revízie 05-IV-2024

## 14.2. Správne expedičné označenie PHOSPHORUS OXYCHLORIDE

### OSN

14.3. Trieda, resp. triedy 6.1

### nebezpečnosti pre dopravu

Trieda subsidiárnych rizík 8

14.4. Obalová skupina I

## ADR

14.1. Číslo OSN UN1810

14.2. Správne expedičné označenie PHOSPHORUS OXYCHLORIDE

### OSN

14.3. Trieda, resp. triedy 6.1

### nebezpečnosti pre dopravu

Trieda subsidiárnych rizík 8

14.4. Obalová skupina I

## IATA

FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

14.1. Číslo OSN UN1810

14.2. Správne expedičné označenie PHOSPHORUS OXYCHLORIDE, FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

### OSN

14.3. Trieda, resp. triedy 6.1

### nebezpečnosti pre dopravu

Trieda subsidiárnych rizík 8

14.4. Obalová skupina I

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie Žiadne identifikované riziká

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO Nedá sa použiť, balené tovar

## ODDIEL 15: REGULAÈNÉ INFORMÁCIE

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Medzinárodné zoznamy

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka                     | Č. CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Trichlorid-oxid fosforečný | 10025-87-3 | 233-046-7 | -      | -   | X     | X    | KE-28728 | X    | X    |

| Zložka                     | Č. CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Trichlorid-oxid fosforečný | 10025-87-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

Legenda: X - uvedené '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

| Zložka | Č. CAS | REACH (1907/2006) - | REACH (1907/2006) - | Nariadenie REACH (ES) |
|--------|--------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|--------|--------|---------------------|---------------------|-----------------------|

ALFAAS36437

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Phosphorus (V) oxychloride

Dátum revízie 05-IV-2024

|                            |            | Príloha XVI - látok<br>podliehajúcich<br>autorizácii | Príloha XVII -<br>Obmedzovanie o<br>niektorých<br>nebezpečných látok     | 1907/2006) článok 59 –<br>Kandidátsky zoznam<br>látok vzbudzujúcich<br>veľmi veľké obavy<br>(SVHC) |
|----------------------------|------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trichlorid-oxid fosforečný | 10025-87-3 | -                                                    | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                  |

## odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka                     | Č. CAS     | Seveso III smernice (2012/18/EU) -<br>kvalifikačné množstvo pre závažné<br>havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) -<br>kvalifikačné množstvo pre požiadavky<br>bezpečnostná správa |
|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trichlorid-oxid fosforečný | 10025-87-3 | Nevzťahuje sa                                                                                | Nevzťahuje sa                                                                                     |

Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií  
Nevzťahuje sa

Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?

Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .

## Národné predpisy

## Klasifikácia WGK

Pozri tabuľku hodnôt

| Zložka                     | Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV) | Nemecko - TA-Luft Class |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Trichlorid-oxid fosforečný | WGK1                            |                         |

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa (CSA / CSR) nebola vykonaná

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

### Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H290 - Môže byť korozívna pre kovy

H302 - Škodlivý po požití

H330 - Smrteľný pri vdýchnutí

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí

H372 - Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii

ALFAAS36437

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Phosphorus (V) oxychloride

Dátum revízie 05-IV-2024

EUH014 - Prudko reaguje s vodou

EUH029 - Pri kontakte s vodou uvoľňuje toxický plyn

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok

**PICCS** - filipínsky zoznam chemických látok

**IECSC** – čínsky zoznam chemických látok

**KECL** - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

**WEL** - Pracovisko expozičný limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)

**DNEL** - Odvodenej úrovne bez účinku

**RPE** - Respiračné ochranné pomôcky

**LC50** - Letálna koncentrácia 50%

**NOEC** - Koncentrácia bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

**TSCA** - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam

**DSL/NDL** - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

**AICS** - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NIIOC** - novozélandský zoznam chemických látok

**TWA** - Ďasovo vážený priemer

**IARC** - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

**LD50** - Letálna dávka 50%

**EC50** - Efektívne koncentrácia 50%

**POW** - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

**ADR** - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

**BCF** - Biokoncentračný faktor (BCF)

**Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávatelia bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí

**ATE** - Odhad akútnej toxicity

**VOC** - (prchavá organická zlúčenina)

## Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Použitie osobných ochranných pomôcok vrátane vhodného výberu, compatibility, prahov prieniku, starostlivosti, údržby, nasadzovania a noriem EN.

Prvá pomoc v prípade chemickej expozície vrátane použitia zariadení na výplach očí a bezpečnostných spách.

Školenie o reagovaní na chemické havarijné situácie.

**Pripravil**

**Dátum uvoľnenia**

**Dátum revízie**

**Zhrnutie revízie**

Health, Safety and Environmental Department

29-X-2006

05-IV-2024

Počiatočné uvoľnenie.

**Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmkoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**